

अध्याय 3 — विद्युत धारा

Current Electricity | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित

20 मान ज्ञात करना

20 विविध (कठिन)

प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ · ताँबे हेतु $n = 8.5 \times 10^{28}$ प्रति m^3 · $\rho(\text{ताँबा}) = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1

विद्युत धारा की परिभाषा

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 10 सेकंड में 30 C आवेश प्रवाहित होता है। चालक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें

2

ओम का नियम

1 अंक

सूत्र आधारित

4Ω प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर 12 V का विभवान्तर लगाया जाता है। चालक में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें

3

प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध

2 अंक

सूत्र आधारित

2 m लम्बे तथा $1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले ताँबे के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ($\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$)

हल देखें

4

अपवाह वेग

2 अंक

सूत्र आधारित

$1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ अनुप्रस्थ काट वाले ताँबे के तार में 3 A धारा बह रही है। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्ञात कीजिए। ($n = 8.5 \times 10^{28}$ प्रति m^3 , $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

हल देखें

5

विद्युत शक्ति

1 अंक

सूत्र आधारित

220 V पर कार्यरत किसी उपकरण में 5 A धारा बहती है। उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें

6

शक्ति — धारा के पदों में

1 अंक

सूत्र आधारित

50 Ω के प्रतिरोध में 2 A धारा बह रही है। इसमें व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

7

शक्ति — विभव के पदों में

1 अंक

सूत्र आधारित

44 Ω के प्रतिरोध पर 220 V लगाया जाता है। व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

8

श्रेणीक्रम प्रतिरोध

1 अंक

सूत्र आधारित

2 Ω , 3 Ω तथा 5 Ω के तीन प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

9

समान्तर क्रम प्रतिरोध

2 अंक

सूत्र आधारित

6 Ω तथा 3 Ω के दो प्रतिरोध समान्तर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

10

सेल — परिपथ में धारा

2 अंक

सूत्र आधारित

12 V वि.वा.ब. तथा 1 Ω आन्तरिक प्रतिरोध वाले सेल को 5 Ω के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

11

टर्मिनल विभवान्तर

1 अंक

सूत्र आधारित

उपर्युक्त परिपथ ($\mathcal{E} = 12 \text{ V}$, $r = 1 \Omega$, $I = 2 \text{ A}$) में सेल का टर्मिनल विभवान्तर ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

12

प्रतिरोध की ताप निर्भरता

2 अंक

सूत्र आधारित

किसी धातु के तार का 0 $^{\circ}\text{C}$ पर प्रतिरोध 100 Ω है। यदि प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.004 प्रति $^{\circ}\text{C}$ हो, तो 50 $^{\circ}\text{C}$ पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

13

चालकता

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता $2 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ है। इसकी चालकता ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

14

धारा घनत्व

1 अंक

सूत्र आधारित

$2 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ अनुप्रस्थ काट वाले चालक में 5 A धारा बह रही है। धारा घनत्व ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

15

गतिशीलता

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी चालक में 2 V/m के क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग $2 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

16

क्रीटस्टोन सेतु

2 अंक

सूत्र आधारित

क्रीटस्टोन सेतु की चार भुजाओं में $P = 2 \Omega$, $Q = 4 \Omega$ तथा $R = 3 \Omega$ हैं। सन्तुलन की अवस्था में चौथी भुजा S का मान ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

17

मीटर सेतु

2 अंक

सूत्र आधारित

मीटर सेतु के बाएँ अन्तराल में 4Ω का ज्ञात प्रतिरोध जोड़ा गया है। सन्तुलन बिन्दु बाएँ सिरे से 40 cm पर मिलता है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

18

विभव प्रवणता

1 अंक

सूत्र आधारित

विभवमापी के 10 m लम्बे तार के सिरों पर 2 V का विभवान्तर है। तार की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

19

विद्युत ऊर्जा

1 अंक

सूत्र आधारित

1000 W का उपकरण 2 घंटे तक चलाया जाता है। व्यय विद्युत ऊर्जा किलोवाट-घंटा (यूनिट) में ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

20

सेलों का श्रेणीक्रम

2 अंक

सूत्र आधारित

2 V वि.वा.ब. तथा 0.5Ω आन्तरिक प्रतिरोध वाले तीन समान सेल श्रेणीक्रम में जोड़कर 4.5Ω के बाह्य प्रतिरोध से जोड़े जाते हैं। परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21

धारा से समय

1 अंक

मान ज्ञात करना

किसी चालक में 3 A की धारा बह रही है। इसके अनुप्रस्थ काट से 30 C आवेश प्रवाहित होने में लगा समय ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

22

ओम का नियम — प्रतिरोध

1 अंक

मान ज्ञात करना

किसी चालक के सिरों पर 12 V लगाने पर उसमें 3 A धारा बहती है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

23

प्रतिरोधकता अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

2 m लम्बे तथा $1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध 0.034Ω है। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

24

आवेश वाहक घनत्व अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

$1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ काट वाले तार में 3 A धारा बहने पर अपवाह वेग $2.21 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्ञात कीजिए। ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

[हल देखें ▶](#)

25

शक्ति से प्रतिरोध

1 अंक

मान ज्ञात करना

220 V पर कार्यरत 1100 W के उपकरण का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

26

श्रेणीक्रम — तीसरा प्रतिरोध

1 अंक

मान ज्ञात करना

तीन प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 10Ω प्राप्त होता है। यदि दो प्रतिरोध 2Ω तथा 3Ω हों, तो तीसरे का मान ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

27

समान्तर क्रम — दूसरा प्रतिरोध

2 अंक

मान ज्ञात करना

दो प्रतिरोध समान्तर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 2Ω प्राप्त होता है। यदि एक प्रतिरोध 6Ω हो, तो दूसरे का मान ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

28

आन्तरिक प्रतिरोध अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

12 V वि.वा.ब. वाले सेल को 5Ω के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर 2 A धारा बहती है। सेल का आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

29

ताप गुणांक अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

किसी तार का प्रतिरोध 0°C पर 100Ω तथा 50°C पर 120Ω है। प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

30

मीटर सेतु — सन्तुलन लम्बाई

2 अंक

मान ज्ञात करना

मीटर सेतु के दोनों अन्तरालों में $4\ \Omega$ तथा $6\ \Omega$ के प्रतिरोध जोड़े गए हैं। सन्तुलन बिन्दु बाएँ सिरे से कितनी दूरी पर मिलेगा?

हल देखें ▶

31

दो प्रतिरोध — श्रेणी व समान्तर दिए

3 अंक

मान ज्ञात करना

दो प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध $10\ \Omega$ तथा समान्तर क्रम में जोड़ने पर $2.4\ \Omega$ प्राप्त होता है। **दोनों प्रतिरोध** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

32

दो प्रतिरोध — पुनरावृत्ति

3 अंक

मान ज्ञात करना

दो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम तुल्य प्रतिरोध $9\ \Omega$ तथा समान्तर क्रम तुल्य प्रतिरोध $2\ \Omega$ है। दोनों प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

33

सेल — ε तथा r दोनों अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी सेल को $5\ \Omega$ के प्रतिरोध से जोड़ने पर 2 A धारा बहती है, तथा $7\ \Omega$ से जोड़ने पर 1.5 A धारा बहती है। **सेल का वि.वा.ब. तथा आन्तरिक प्रतिरोध** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

34

सेल — टर्मिनल विभव से ε तथा r

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी सेल से 2 A धारा लेने पर टर्मिनल विभवान्तर 10 V तथा 1 A धारा लेने पर 11 V प्राप्त होता है। सेल का वि.वा.ब. तथा आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

35

तार काटना तथा समान्तर जोड़ना

3 अंक

मान ज्ञात करना

$10\ \Omega$ प्रतिरोध वाले एक तार को $1 : 4$ के अनुपात में दो भागों में काटा जाता है, और दोनों भागों को समान्तर क्रम में जोड़ दिया जाता है। **दोनों भागों के प्रतिरोध तथा समान्तर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

36

बल्ब — प्रतिरोध तथा धारा

2 अंक

मान ज्ञात करना

किसी बल्ब पर ' $220\text{ V}, 1100\text{ W}$ ' अंकित है। **बल्ब का प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

37

विभवमापी — दो वि.वा.ब.

3 अंक

मान ज्ञात करना

विभवमापी से दो सेलों की तुलना करने पर सन्तुलन लम्बाइयाँ क्रमशः 60 cm तथा 40 cm प्राप्त होती हैं। यदि दोनों सेलों के वि.वा.ब. का योग 5 V हो, तो **दोनों वि.वा.ब.** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

38

विभवमापी — आन्तरिक प्रतिरोध

3 अंक

मान ज्ञात करना

विभवमापी की विभव प्रवणता 0.02 V/cm है। किसी सेल के लिए खुले परिपथ में सन्तुलन लम्बाई 60 cm तथा 5Ω का बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर 50 cm प्राप्त होती है। **सेल का वि.वा.ब. तथा आन्तरिक प्रतिरोध** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

39

सेलों की संख्या अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

प्रत्येक 2 V वि.वा.ब. तथा 0.5Ω आन्तरिक प्रतिरोध वाले n समान सेल श्रेणीक्रम में जोड़कर 4.5Ω के बाह्य प्रतिरोध से जोड़े जाते हैं, जिससे 1 A धारा बहती है। **सेलों की संख्या तथा कुल आन्तरिक प्रतिरोध** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

40

धारा घनत्व तथा अपवाह वेग

3 अंक

मान ज्ञात करना

$2 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ काट क्षेत्रफल वाले तँबे के तार में 5 A धारा बह रही है। **धारा घनत्व तथा अपवाह वेग** ज्ञात कीजिए। ($n = 8.5 \times 10^{28} / \text{m}^3$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

हल देखें ▶

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41

निगमन — अपवाह वेग तथा धारा

5 अंक

विविध

अपवाह वेग से क्या समझते हैं? इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि किसी चालक में बहने वाली धारा $I = n e A v_d$ होती है।

हल देखें ▶

42

निगमन — ओम का नियम तथा प्रतिरोधकता

5 अंक

विविध

अपवाह वेग की संकल्पना से ओम का नियम निगमित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि $\rho = m / (n e^2 \tau)$ ।

हल देखें ▶

43

किरचॉफ के नियम

5 अंक

विविध

किरचॉफ के दोनों नियमों का कथन लिखिए तथा बताइए कि ये किन संरक्षण नियमों पर आधारित हैं। परिपथ चित्र बनाकर समझाइए।

हल देखें ▶

44

क्रीटस्टोन सेतु का निगमन

5 अंक

विविध

क्रीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाइए तथा किरचॉफ के नियमों की सहायता से इसकी सन्तुलन की शर्त प्राप्त कीजिए।

हल देखें ▶

45

मीटर सेतु

5 अंक

विविध

मीटर सेतु का सिद्धान्त लिखिए। इसकी सहायता से किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाइए तथा दो सावधानियाँ लिखिए।

[हल देखें ▶](#)

46

विभवमापी — वि.वा.ब. की तुलना

5 अंक

विविध

विभवमापी का सिद्धान्त लिखिए। इसकी सहायता से दो सेलों के वि.वा.ब. की तुलना करने की विधि समझाइए।

[हल देखें ▶](#)

47

विभवमापी — आन्तरिक प्रतिरोध

5 अंक

विविध

विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाइए तथा सूत्र $r = R(l_1 - l_2)/l_2$ का निगमन कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

48

निगमन — प्रतिरोधों का संयोजन

5 अंक

विविध

प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम तथा समान्तर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक निगमित कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

49

सेलों का संयोजन

5 अंक

विविध

सेलों के श्रेणीक्रम तथा समान्तर क्रम संयोजन के लिए धारा के व्यंजक प्राप्त कीजिए। बताइए कि कब कौन-सा संयोजन लाभदायक होता है।

[हल देखें ▶](#)

50

ताप निर्भरता — धातु बनाम अर्धचालक

3 अंक

विविध

ताप बढ़ाने पर धातु तथा अर्धचालक के प्रतिरोध पर विपरीत प्रभाव क्यों पड़ता है? $\rho = m/(ne^2\tau)$ की सहायता से समझाइए।

[हल देखें ▶](#)

51

वैचारिक — अपवाह वेग तथा तात्क्षणिक प्रवाह

3 अंक

विविध

इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अत्यन्त कम ($\approx 10^{-4}$ m/s) होने पर भी स्विच दबाने पर बल्ब तुरन्त जल जाता है। कारण स्पष्ट कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

52

ओमीय तथा अन-ओमीय चालक

2 अंक

विविध

ओमीय तथा अन-ओमीय चालकों में अन्तर बताइए। दोनों के V-I अभिलाक्षणिक वक्र की प्रकृति तथा एक-एक उदाहरण दीजिए।

[हल देखें ▶](#)

53

किरचॉफ का अनुप्रयोग

5 अंक

विविध

10 V ($r_1 = 1 \Omega$) तथा 4 V ($r_2 = 1 \Omega$) के दो सेल समान्तर क्रम में जोड़कर 3Ω के बाह्य प्रतिरोध से जोड़े जाते हैं। तुल्य वि.वा.ब., तुल्य आन्तरिक प्रतिरोध तथा बाह्य प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

54

प्रतिरोध जाल

3 अंक

विविध

8Ω तथा 8Ω के दो प्रतिरोध समान्तर क्रम में जुड़े हैं, और यह संयोजन 2Ω के प्रतिरोध के साथ श्रेणीक्रम में है। यदि पूरे जाल पर 12 V लगाया जाए तो तुल्य प्रतिरोध तथा मुख्य धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

55

तार खींचना — प्रतिरोध परिवर्तन

3 अंक

विविध

4Ω प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लम्बाई दुगनी कर दी जाती है (आयतन अपरिवर्तित)। नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सामान्य नियम भी बताइए।

हल देखें ▶

56

वि.वा.ब. तथा टर्मिनल विभवान्तर

2 अंक

विविध

वि.वा.ब. तथा टर्मिनल विभवान्तर में अन्तर स्पष्ट कीजिए। किन परिस्थितियों में टर्मिनल विभवान्तर वि.वा.ब. के बराबर, उससे कम अथवा उससे अधिक हो सकता है?

हल देखें ▶

57

अधिकतम शक्ति स्थानान्तरण

3 अंक

विविध

12 V वि.वा.ब. तथा 1Ω आन्तरिक प्रतिरोध वाले सेल से जोड़े गए बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति कब प्राप्त होगी? उस स्थिति में बाह्य प्रतिरोध का मान तथा अधिकतम शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

58

विभवमापी बनाम वोल्टमीटर

3 अंक

विविध

किसी सेल का वि.वा.ब. मापने के लिए विभवमापी वोल्टमीटर से अधिक उपयुक्त क्यों माना जाता है? विभवमापी की संवेदनशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है?

हल देखें ▶

59

मीटर सेतु — प्रतिरोध बदलना

3 अंक

विविध

मीटर सेतु में 4Ω तथा 6Ω के प्रतिरोधों के साथ सन्तुलन 40 cm पर मिलता है। यदि 6Ω के स्थान पर 4Ω का प्रतिरोध लगा दिया जाए तो नई सन्तुलन लम्बाई क्या होगी? यदि दोनों प्रतिरोध परस्पर बदल दिए जाएँ तो?

हल देखें ▶

60

संयुक्त — प्रतिरोधकता तथा गतिशीलता

5 अंक

विविध

प्रतिरोधकता तथा चालकता की परिभाषा दीजिए। ये किन कारकों पर निर्भर करती हैं? गतिशीलता को परिभाषित कीजिए तथा $\sigma = n e \mu$ सम्बन्ध स्थापित कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।